UNIVERSIDADE ABERTA
www.uab.pt

Introdução à Inteligência Artificial

PVP 3A – Procura Cega

José Coelho,
2023

PVP 3 – Procura Cega de José Coelho é disponibilizado sob a Licença *Creative Commons-Atribuição - NãoComercial-CompartilhaIgual 4.0 Internacional*

Índice

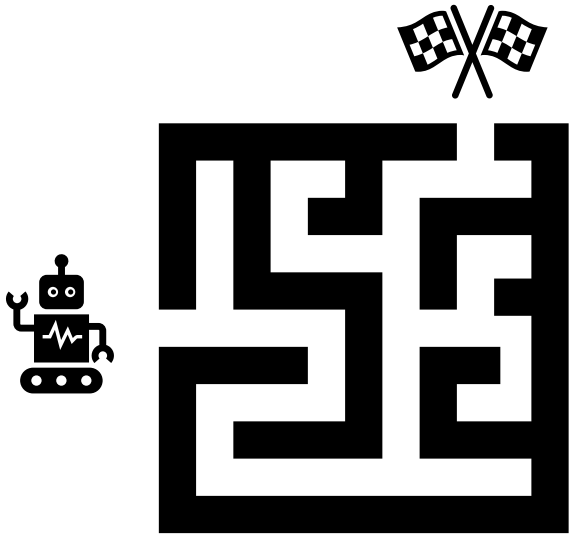
1. Problemas
2. Definição de um problema
3. Exemplos de problemas
    1. Aspirador
    2. Puzzle 8
    3. 8 Damas
    4. Partição

Problemas

- Procura de uma solução
  - Objetivo
    - O que pretende?
  - Estado inicial
    - Qual a situação atual?
  - Ações possíveis
    - O que pode fazer?
- Algoritmo Cego/não informado
  - Definição do problema
  - Estado é indivisível

Completamente / ~~parcialmente~~ observável
Determinístico / ~~aleatório~~
~~Episódico~~ / sequencial
Estático / ~~dinâmico~~
Discreto / ~~contínuo~~
Uni-agente / ~~multiagente~~

Propriedades do Ambiente



Definição de um problema de procura

- **Objetivo**
  - O que pretende atingir?

$teste: S \rightarrow \{0,1\}$ $F \subseteq S$

- **Estado inicial**
  - Qual a situação atual?

$s_0 \in S$

- **Ações possíveis**
  - O que pode fazer?

$A = \{?\}$

- **Modelo de transição**
  - Executar uma ação num estado

$exe: S \times A \rightarrow S \cup \{Imp.\}$

- Custos
  - Qual o custo de uma ação?

$custo: S^2 \rightarrow \mathrm{N}$

- Sucessores
  - De um estado, para onde pode ir?

$suc: S \rightarrow 2^S$ $suc(s) = \{exe(s,a) | a \in A\} \cap S$

- Espaço de estados
  - Quais os estados possíveis?

$S = \{?\}$

- Solução
  - O que se quer saber?

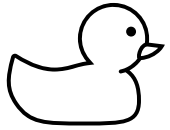
$sol \in A^d$

- Restrições
  - O que não pode acontecer?

suc/exe

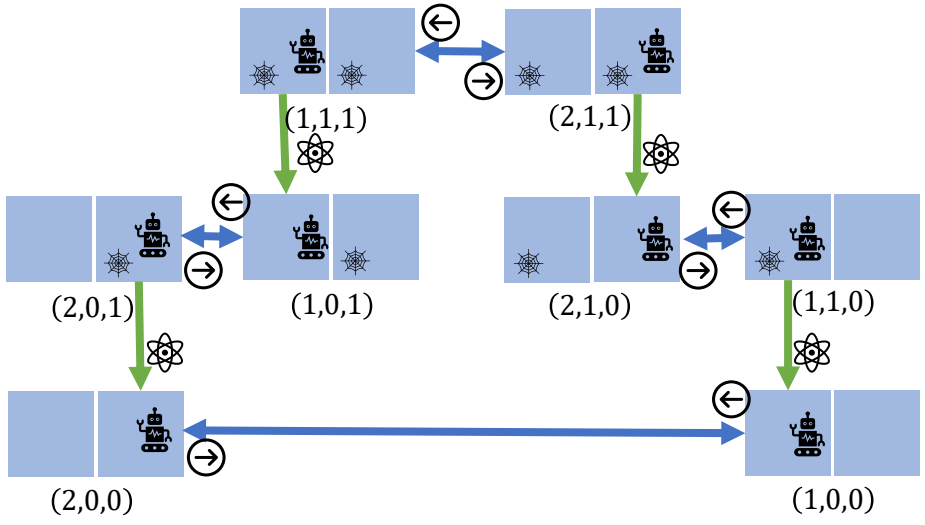
Exemplos de problemas de procura

- Brinquedo
  - Aspirador
  - Puzzle 8
  - 8 Damas | K damas da mesma linha
  - Ciclo do cavalo
  - Inverter
  - Solitário
  - Mouse Trap | Sokoban
  - Partição
  - Tetris | Buble Breaker
  - Puzzles de cartas
  - Cubo mágico
  - Número de Shur
  - Puzzle Hitori
  - Ligações entre pares de pontos



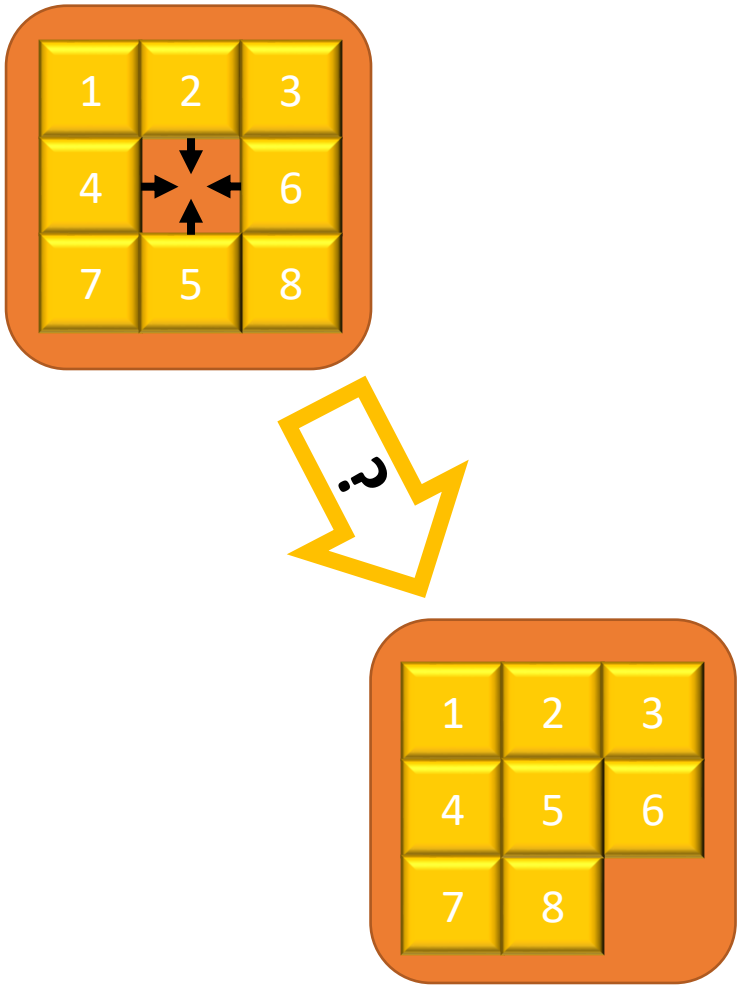
- Reais
  - Trajeto
    - Viajante: caminho mais curto entre duas cidades
    - Visitante: passar por todos os locais de interesse
    - Caixeiro Viajante: percorrer todas as cidades e voltar à mesma
  - Calendarização
    - OpenShop | FlowShop | JobShop | UPMS | RCPSP
    - Horários escolares
  - Espaço
    - Binpacking | 2D | Problema da Mochila

Aspirador



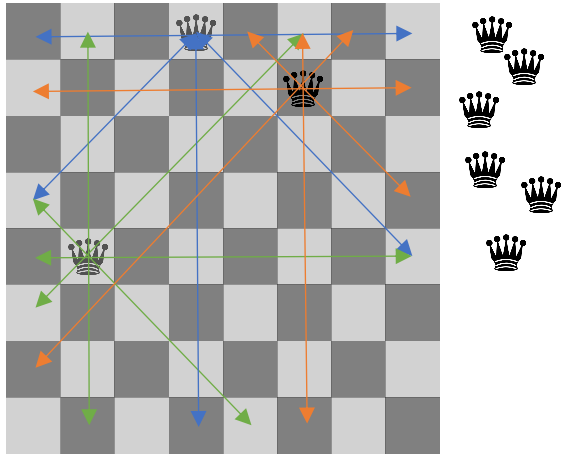
	Aspirador
Objetivo	$F = \{(r,0,0) \mid r \in \{1,2\}\}$ $teste\big((r,e,d)\big) = (e = 0 \wedge d = 0)$
Estado Inicial	$s_0 \in S$
Ações possíveis	$A = \{esq, dir, asp\}$
Modelo de Transição	$exe\big((r,e,d),a\big) = \begin{cases} (1,e,d), & a = esq \\ (2,e,d), & a = dir \\ (1,0,d), & a = asp \wedge r = 1 \\ (2,e,0), & a = asp \wedge r = 2 \end{cases}$
Custos	$Custo\big((r,e,d),a\big) = 1$
Sucessores	-
Espaço de Estados	$S = \{1,2\} \times \{0,1\}^2$
Solução	$sol \in A^d$
Restrições	-

Puzzle 8



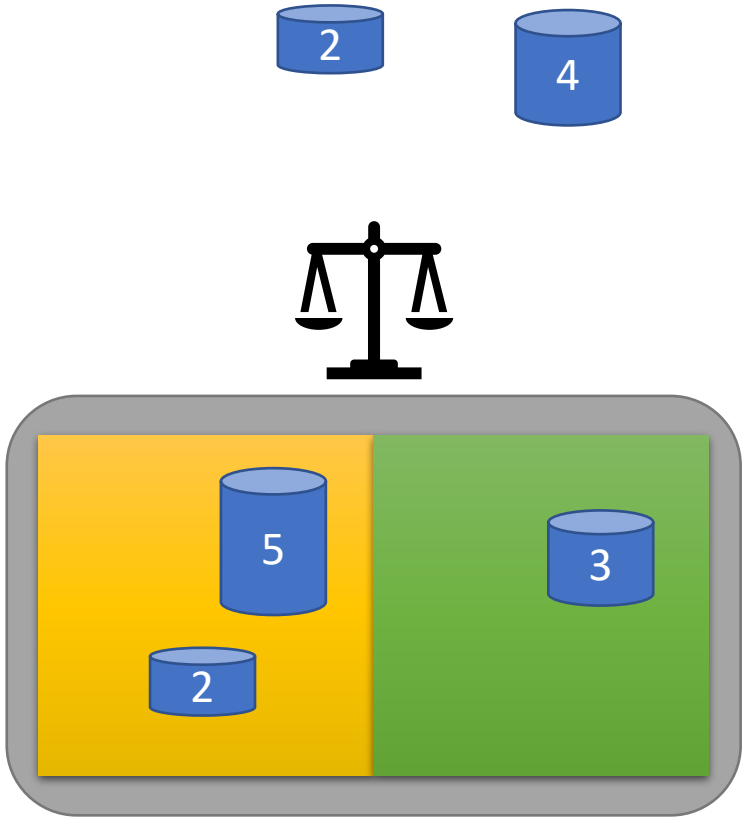
	Puzzle 8
Objetivo	$\mathrm{F} = \{((1,2,3),(4,5,6),(7,8,0))\}$
Estado Inicial	$s_0 \in S$
Ações possíveis	$\mathrm{A} = \{\mathrm{cima}, \mathrm{esq}, \mathrm{dir}, \mathrm{baixo}\}$
Modelo de Transição	-
Custos	-
Sucessores	-
Espaço de Estados	$S = \left\{ \begin{pmatrix} (x_1, x_2, x_3), \\ (x_4, x_5, x_6), \\ (x_7, x_8, x_9) \end{pmatrix} \in \left(\{0,8\}^3\right)^3 \middle\| x_i = x_j \Rightarrow i = j \right\}$
Solução	$\mathrm{sol} \in A^d$
Restrições	$\mathrm{sol} = (\mathrm{a}_1, \dots, \mathrm{a}_\mathrm{i}, \mathrm{a}_{\mathrm{i}+1}, \dots, \mathrm{a}_\mathrm{d}) \in A^d$ $a_i = esq \Rightarrow a_{i+1} \neq dir \wedge$ $a_i = dir \Rightarrow a_{i+1} \neq esq \wedge$ $a_i = cima \Rightarrow a_{i+1} \neq baixo \wedge$ $a_i = baixo \Rightarrow a_{i+1} \neq cima$

8 Damas



	8 Damas
Objetivo	$\mathrm{F} = \{(x_1 x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8) \in S \mid \forall_i x_i > 0\}$
Estado Inicial	$s_0 = (0,0,0,0,0,0,0,0)$
Ações possíveis	-
Modelo de Transição	-
Custos	-
Sucessores	-
Espaço de Estados	$S = \{0,8\}^8$
Solução	$s_f \in F$
Restrições	$(x_1 x_2, x_3, x_4, x_5, x_6, x_7, x_8) \in S$ $\forall_{i,j} x_i > 0 \wedge x_j > 0 \Rightarrow x_i \neq x_j \wedge \lvert x_i - x_j \rvert \neq \lvert i - j \rvert$

Partição



	Partição
Objetivo	$teste\big((num, esq, dir)\big) = num = \{\} \wedge \sum_{n \in esq} n = \sum_{m \in dir} m$
Estado Inicial	$s_0 \subseteq N \times \{\}^2$
Ações possíveis	$A = \{esq.dir\}$
Modelo de Transição	$\mathrm{exe}\big((num, esq, dir), \mathrm{a}\big) = \begin{cases} (\mathrm{num} \backslash \{k\}, \mathrm{esq} \cup \{k\}, \mathrm{dir}), & a = esq \\ (\mathrm{num} \backslash \{k\}, \mathrm{esq}, \mathrm{dir} \cup \{k\}), & a = dir \end{cases}, k = \max num$
Custos	-
Sucessores	-
Espaço de Estados	$S \subseteq \mathrm{N}^3$
Solução	$s_f \in S \mid teste(s_f)$
Restrições	$(num, esq, dir) \in S \mid \sum_{n \in esq} n \leq \sum_{m \in (dir \cup num)} m \wedge \sum_{n \in (esq \cup num)} n \geq \sum_{m \in dir} m$

Recursos utilizados

- Microsoft Power Point
- Clipchamp, voz de síntese Duarte
- Vimeo
- Russell, S. J. & Norvig, P. (2010). Artificial intelligence: A modern approach (3rd ed). Prentice Hall.